



QUECTEL

Quectel RM500U系列 5G 模块

产品介绍

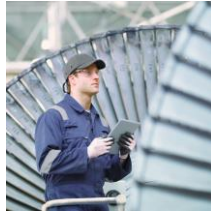
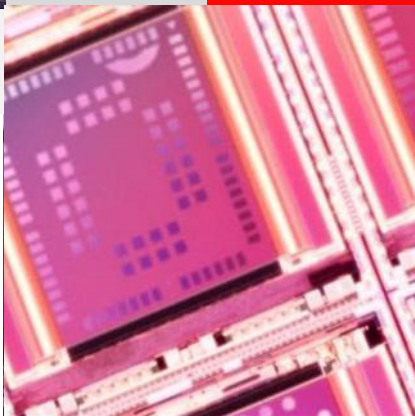
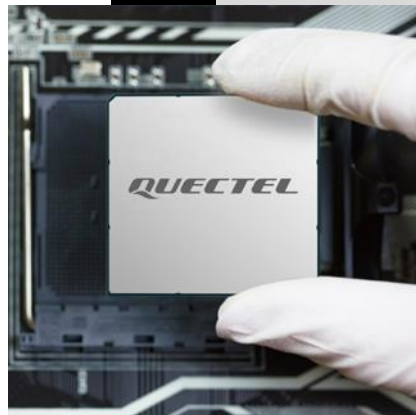
Build a Smarter World



保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

Build a Smarter World





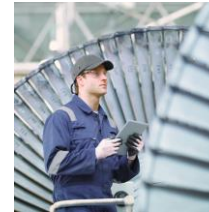
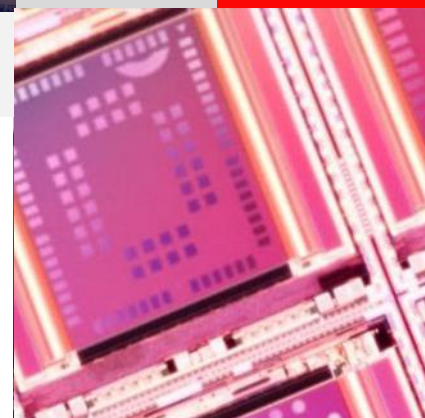
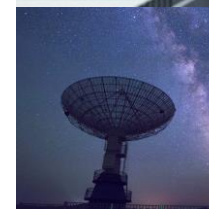
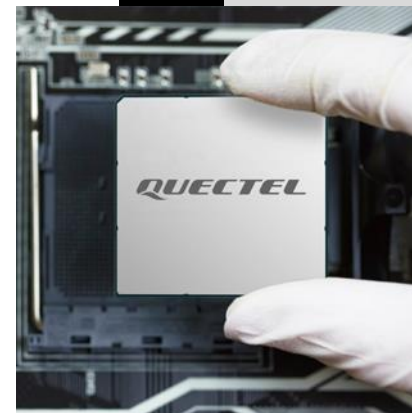
5G 关键技术

模块技术参数 & 时间轴

软件 & 支持

典型应用

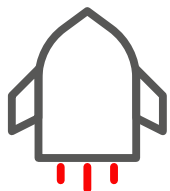
Build a Smarter World



5G 新能力

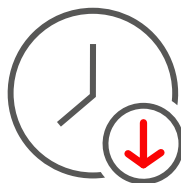


超高速率



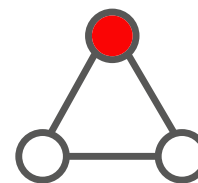
与 LTE 相比，高达 10 倍的最大吞吐量

低延迟



5G 网络端到端时延低至 1~10 ms

高可靠性



5G URLLC 特性带来的误码率低至 0.01%

灵活部署



网络切片
私有网络

5G 关键技术



高带宽

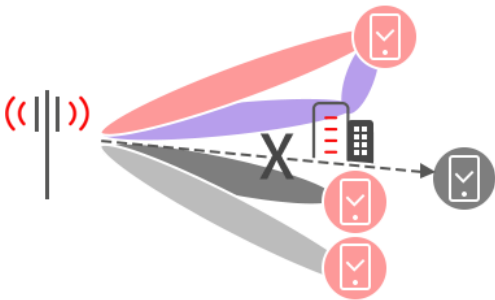
< 6 GHz

FR1: Sub-6 GHz
带宽: 5~100 MHz

5G 网络可支持从 600 MHz 到 40 GHz 的频率。

更高频谱效率

多用户大规模 MIMO

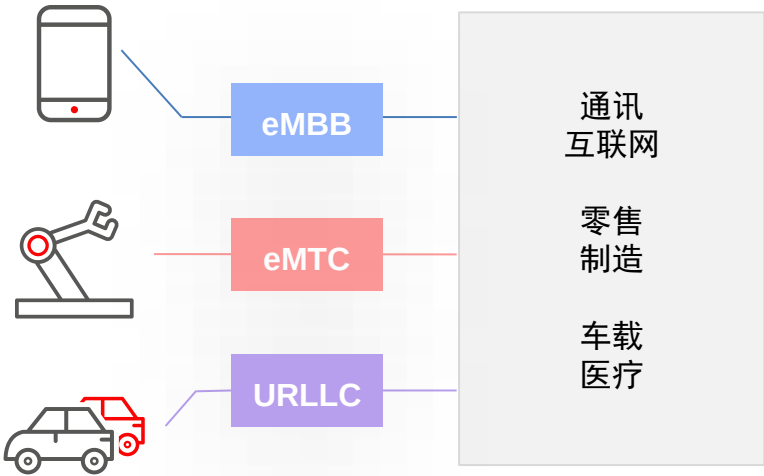


单用户 DL 4 × 4 MIMO / UL 2 × 2 MIMO



MIMO (Multi-In Multi-Out) 技术应用于基站和终端设备，保证了更高的吞吐率和网络性能

网络切片



5G 网络切片使构建适合各种应用需求的端到端虚拟网络变得可能



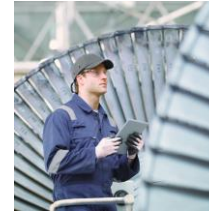
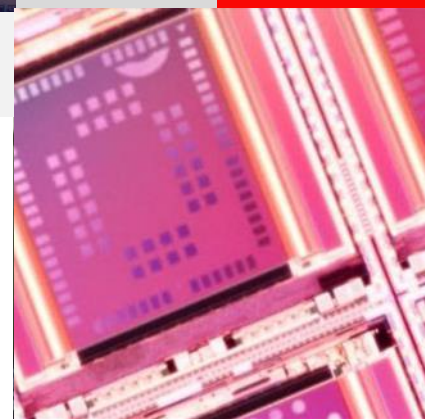
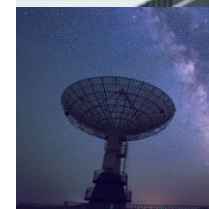
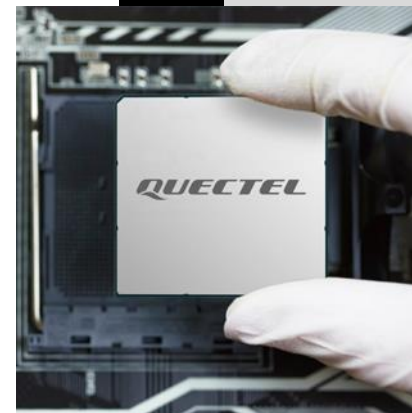
5G 关键技术

模块技术参数 & 时间轴

软件 & 支持

典型应用

Build a Smarter World



RM500U 系列技术参数



型号		RM500U-CN	RM500U-EA	RM500U-CNV
区域		EMEA、亚太	EMEA、亚太、拉美	EMEA、亚太
平台		UDX710	UDX710	UDX710
模块尺寸		30 mm × 52 mm × 2.3 mm	30 mm × 52 mm × 3.75 mm	30 mm × 52 mm × 2.3 mm
5G NR	5G NR	3GPP Release 15/ Release 16 ^① NSA/ SA operation, Sub-6 GHz	3GPP Release 15 NSA/ SA operation, Sub-6 GHz	3GPP Release 15/ Release 16 ^① NSA/ SA operation, Sub-6 GHz
	Sub-6 NSA 频段	n41/ 78/ 79	n1/ 3/ 7/ 28/ 38/ 40/ 41/ 77/ 78	n41/ 78/ 79
	Sub-6 SA 频段	n1/ 28/ 41/ 77/ 78/ 79	n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66/ 77/ 78	n1/ 3/ 5/ 8/ 28A/ 41/ 77/ 78/ 79
	Max. Sub-6 带宽	100 MHz	100 MHz	100 MHz
	下行 4 × 4 MIMO	n1/ 41/ 77/ 78/ 79	n1/ 3/ 7/ 28 / 38/ 40/ 41/ 66/ 77/ 78	n1/ 28A/ 41/ 77/ 78/ 79
	上行 2 × 2 MIMO	n41/ 77/ 78/ 79	n38/ 40/ 41/ 77/ 78	n41/ 77/ 78/ 79
	下行 2 × 2 MIMO	n28	n5/ 8/ 20	n3/ 5/ 8
LTE	LTE Category	下行 Cat 12, 上行 Cat 13	下行 Cat 12, 上行 Cat 13	下行 Cat 12, 上行 Cat 13
	LTE 频段	B1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41	B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66	B1/ 3/ 5/ 8 /34/ 38/ 39/ 40/ 41
	下行 2 × 2 MIMO	B1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41	B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66	B1/ 3/ 5/ 8/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41
UMTS	WCDMA 频段	B1/ 2/ 5/ 8	B1/ 2/ 5/ 8	B1/ 5/ 8
PCIe 2.0 接口		支持	支持	支持
USB 3.0 接口		支持	支持	支持
USB 2.0 接口		支持	支持	支持
eSIM		支持/ 内置 eSIM（可选）	支持/ 内置 eSIM（可选）	-
认证	运营商	电信入库/ 移动入库 ^② / 联通入库 ^②	待定	电信入库 ^② / 移动入库 ^② / 联通入库 ^②
	强制/一致性	SRRC/ NAL/ CCC/ CE/ RCM	CE/ RCM	SRRC*/ NAL*/ CCC
项目阶段		MP	MP	CS

RM500U-CNV 开发进度



2023									
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月

项目进度



认证

强制/ 一致性

SRRC/ NAL





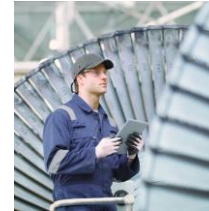
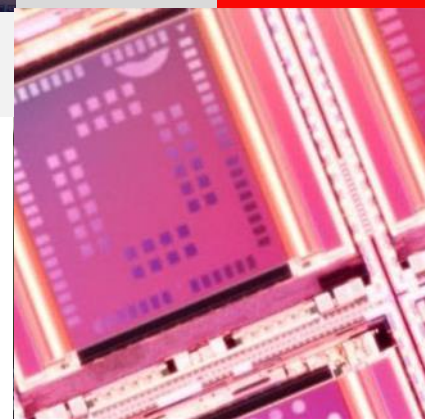
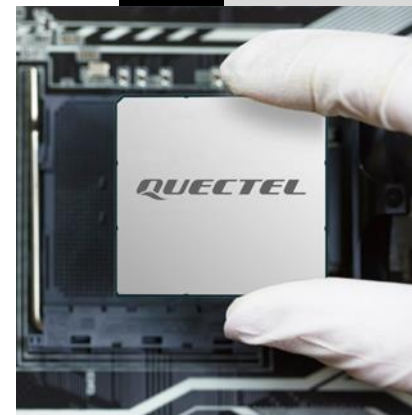
5G 关键技术

模块技术参数 & 时间轴

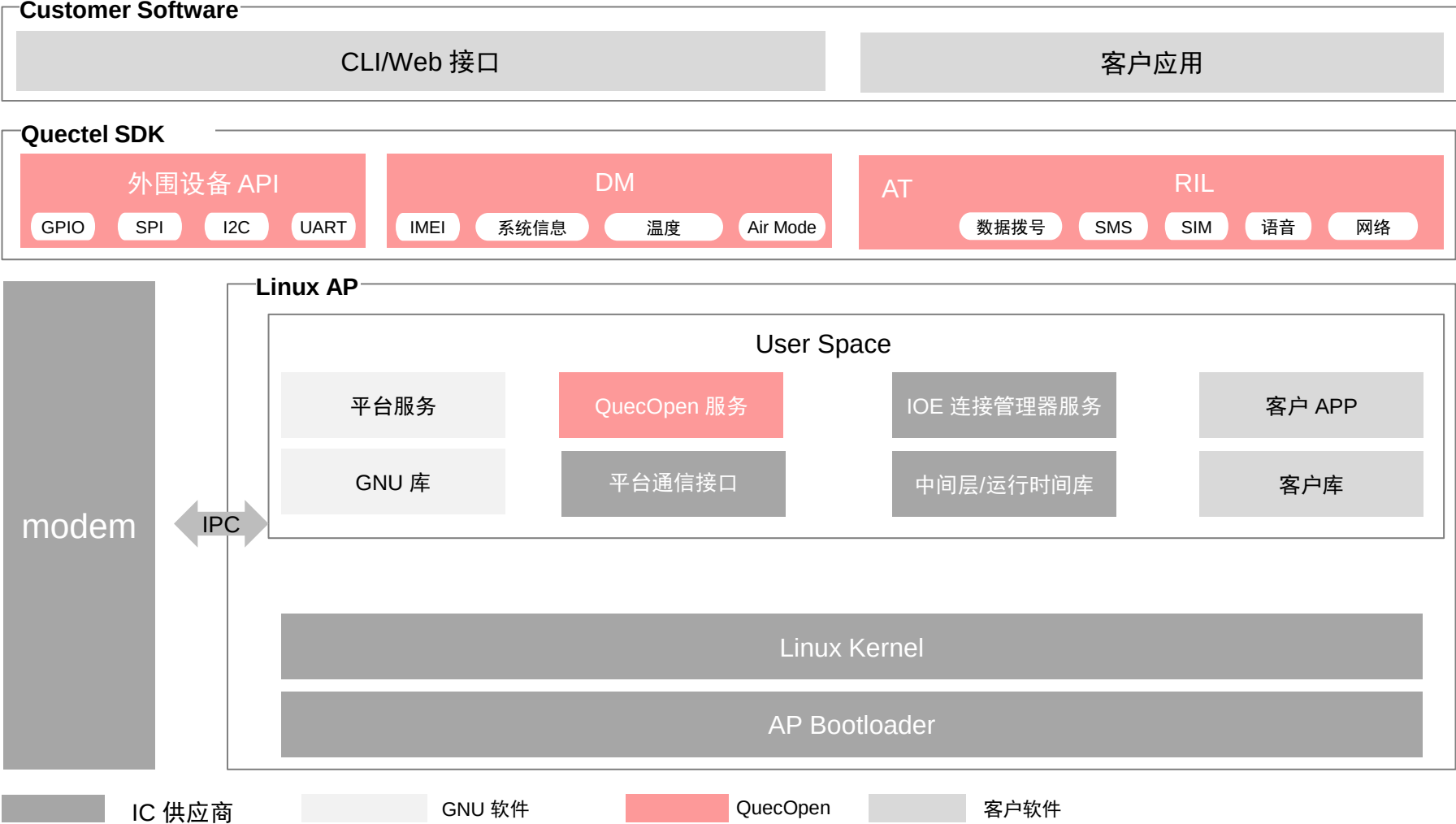
软件 & 支持

典型应用

Build a Smarter World

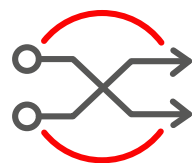


QuecOpen® 软件框架



QuecOpen® 是一个开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台系统，可简化 MBB/IoT 应用的软件设计和开发过程。

软件突出优势



USB转串口驱动

Windows 7/8/8.1/10/11
Linux 2.6~6.5
Android 4.x~13.x

强大的安全性能

Secure boot
安全文件系统
安全执行环境



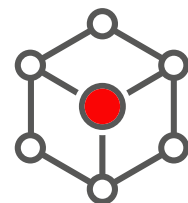
RIL/ PCIe/ RNDIS/ ECM/ NCM 驱动

RIL 驱动: Android 4.x~13.x
PCIe 驱动: Linux 3.10~6.5
RNDIS 驱动: Windows 7/8/8.1/10/11
Linux 2.6~6.5
ECM驱动: Linux 2.6~6.5
NCM驱动: Linux 2.6~6.5



特殊功能

过温 & 过压保护



灵活的功能应用

eCall
(U)SIM 卡检测
语音（可选）
DFOTA

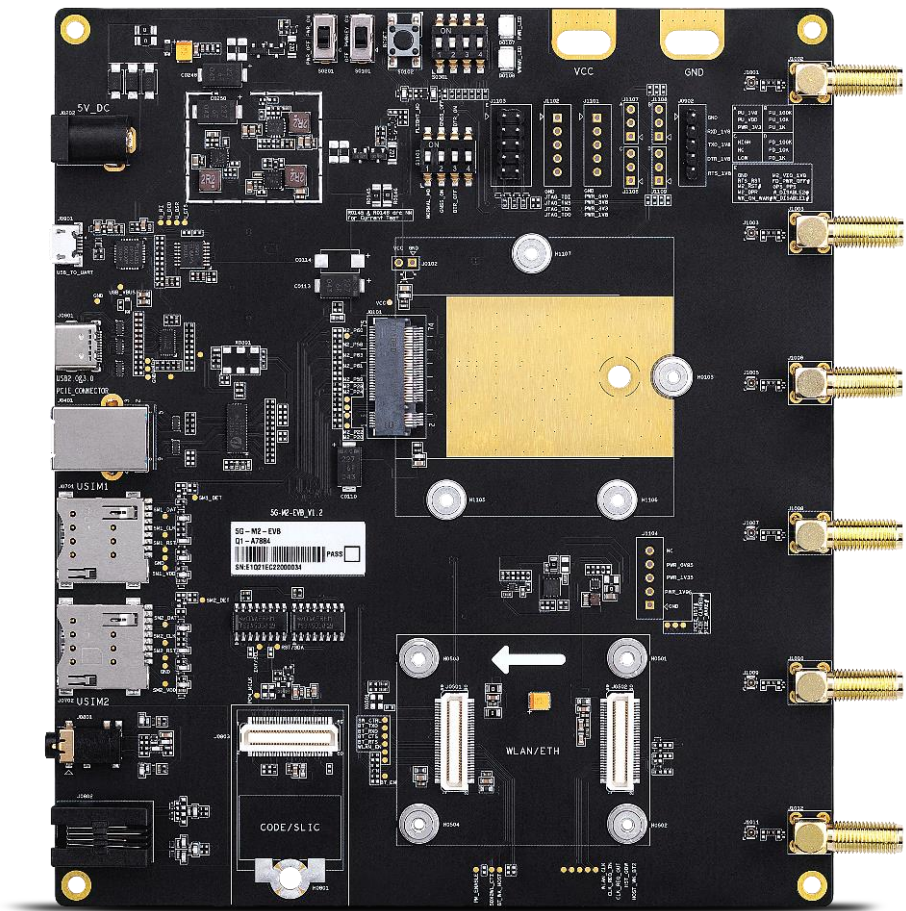
丰富的协议类型

TCP/ UDP/ FTP/ HTTP/
NTP/ PING/...



5G M.2 EVB 套件

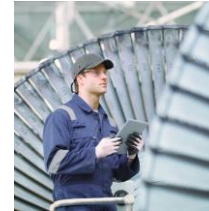
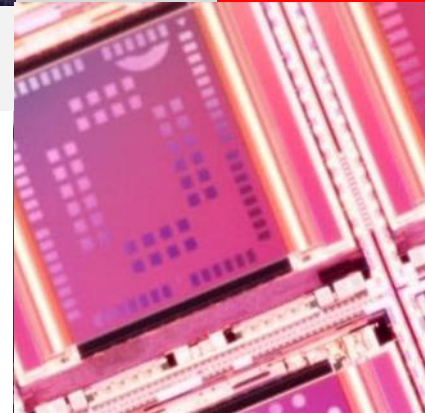
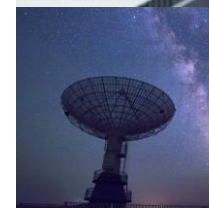
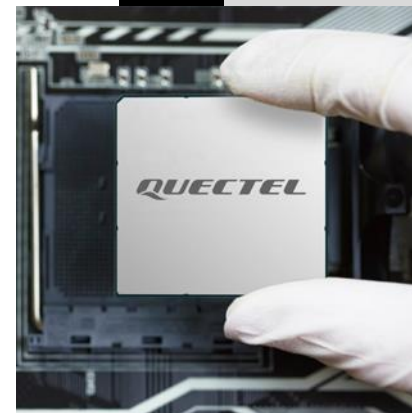
用于 M.2 模块调试和测试的 EVB 开发板





5G 关键技术 模块技术参数 & 时间轴 软件 & 支持 **典型应用**

Build a Smarter World



典型应用 – 固定无线接入



固定无线接入

- 家庭网关
- 工业路由器
- CPE
- DTU
- 企业网关
- 移动热点

典型应用 – 移动宽带设备



移动宽带设备

- 个人笔记本
- 工业笔记本
- 高清现场直播
- AR/VR
- 无人机



工业自动化

- 车载终端
- 遥控
- 智慧电网
- 智慧矿山
- 机器人



移联万物，志高行远

- 拥有更丰富、完整的物联网模组产品组合，一站式满足不同场景和地区的需求
- 推出类型丰富的天线产品，具备全定制天线设计、集成和制造的能力
- 提供云平台管理服务，满足从硬件接入到软件应用的全流程解决方案需求
- 全自动化生产线、测试线，保障产品质量始终如一，同时具有超高性价比
- 建立了业内规模领先的研发团队，为客户提供及时、专业、贴心的技术支持服务
- 持续研发新技术、新产品，率先发布5G、安卓智能、LPWA、C-V2X等产品
- 富有创新精神的国际化专业团队，始终保证“客户第一”

Thank You

Build a Smarter World

全国热线：400 960 7678

上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼 200233
联系电话：+86 21 5108 6236 电子邮件：
info@quectel.com
技术支持：support@quectel.com



移远微信公众号